

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG**

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO DỰ ÁN

HỌC PHẦN: ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO – AIA331

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHIẾN DỊCH MARKETING CÓ TÍCH HỢP AI

Mã số	80300
Hình thức	Dự án
Nhóm	25
Sinh viên	Nguyễn Hải Đăng; Vũ Hiếu Kiên
Mã sinh viên	dtc2451200051; dtc245200244
Lớp	CNTTK23C
Phạm vi	Bám hai nguồn P0 / CRITICAL và đối chiếu Bài 2

Thái Nguyên, 2026

MỤC LỤC

Tóm tắt	3
1 Nguồn và phạm vi	3
1.1 Nguồn chính	3
1.2 Ranh giới	3
2 Phân tích bài toán quản lý	3
2.1 Bối cảnh và vấn đề	3
2.2 Mục tiêu	4
2.3 Actor	4
3 Yêu cầu chức năng	4
3.1 Acceptance criteria cốt lõi	5
4 Yêu cầu phi chức năng	5
4.1 Ma trận phân quyền	6
5 Use case	6
5.1 UC-01 – Tạo chiến dịch	6
5.2 UC-02 – Sinh nội dung AI và duyệt	7
5.3 UC-03 – Theo dõi hiệu quả	7
6 Thiết kế dữ liệu	7
6.1 Bảng chính	7
6.2 Quan hệ	8
7 Kiến trúc hệ thống	8
7.1 Mapping code	9
8 Định vị AI	9
8.1 AI trong sản phẩm	9
8.2 AI trong SDLC	10
9 Prompt và AI contract	10
9.1 Prompt system	10
9.2 Prompt user	10
9.3 Output contract	10

10 Kiểm thử và minh chứng	10
10.1 Lệnh chạy local	10
10.2 Kết quả kiểm chứng	11
10.3 Đối chiếu Bài kiểm tra thường xuyên 2	11
10.4 Minh chứng sử dụng AI	12
11 Rủi ro và điểm mở	12
12 Kế hoạch triển khai tiếp	12
Kết luận	13

Tóm tắt

Doanh nghiệp cần quản lý tập trung chiến dịch marketing, kênh truyền thông, nội dung, ngân sách, lịch đăng và các chỉ số lượt xem, click, chuyển đổi, chi phí. Báo cáo trình bày baseline Django + SQLite có phân quyền, CRUD đầy đủ cho Campaign, Channel, Content và Metric, luồng duyệt nội dung và lớp AI sinh bản nháp. AI được đặt sau adapter có prompt version, fallback offline và cảnh báo; người phụ trách phải duyệt trước khi sử dụng.

Baseline đã được kiểm chứng bằng test cho CRUD, tìm kiếm/lọc/sắp xếp campaign, dashboard KPI, validation, RBAC, fallback AI và dữ liệu mẫu idempotent. Provider AI thật cần API key; AI performance summary vẫn là PROPOSED. RAG tài liệu chỉ là công cụ truy hồi để kiểm chứng hồ sơ, không thay thế metric nghiệp vụ.

1. Nguồn và phạm vi

1.1 Nguồn chính

Hai nguồn P0 / CRITICAL là hai ảnh đề bài BÀI KIỂM TRA.png và DỰ ÁN.png trong thư mục source-materials/. Các nguồn triển khai được đối chiếu trong bảng sau.

ID	Nguồn	Trạng thái	Vai trò
SRC-000	source-materials/BÀI KIỂM TRA.png	CANONICAL	P0 / CRITICAL – 10 tiêu chí đánh giá
SRC-001	source-materials/DỰ ÁN.png	CANONICAL	P0 / CRITICAL – đề tài và yêu cầu
SRC-002	project.md	CANONICAL	Bản yêu cầu có ID truy vết
SRC-003	informember.md	CANONICAL	Thành viên, lớp, khoa, trường
SRC-004	marketing_management/	IMPLEMENTED BASELINE	Mã nguồn baseline
SRC-005	marketing_management/campaigns/tests.py	IMPLEMENTED BASELINE	Test hành vi
SRC-011	Template ICTU công khai	REFERENCE	Tham chiếu logo/bố cục; không thay thế mẫu GV

1.2 Ranh giới

Phạm vi chính là quản lý chiến dịch marketing và AI hỗ trợ nội dung/phân tích. Các module sản phẩm, hóa đơn, tồn kho, nhập hàng trong thư mục lịch sử thuộc đề tài khác và không được dùng để kết luận về dự án này.

2. Phân tích bài toán quản lý

2.1 Bối cảnh và vấn đề

Thông tin marketing thường bị phân tán ở bảng tính, mạng xã hội, email và các file báo cáo. Hệ quả là:

- khó biết chiến dịch nào đang chạy, mục tiêu và ngân sách bao nhiêu;

- nội dung không gắn chặt với kênh và lịch đăng;
- số liệu lượt xem, click, chuyển đổi, chi phí khó tổng hợp;
- việc lên ý tưởng và viết caption/email lặp lại;
- nội dung AI có thể chứa claim chưa kiểm chứng nếu không có quy trình duyệt.

2.2 Mục tiêu

1. Tập trung hóa campaign, channel, content, schedule, budget và metric.
2. Cho phép tìm kiếm, lọc và thống kê hiệu quả chiến dịch.
3. Dùng AI để sinh ý tưởng/caption/email nháp, tóm tắt metric và gợi ý cải thiện.
4. Bảo đảm người dùng kiểm duyệt nội dung AI trước khi dùng.
5. Lưu được prompt version, trạng thái và bằng chứng kiểm thử.

2.3 Actor

Actor	Use case chính	Quyền dự kiến
Marketing Manager	Quản lý campaign, xem metric, duyệt content, xem AI summary	Đọc/ghi theo phạm vi quản lý
Marketing Staff	Nhập content, lịch đăng, metric, gọi AI sinh nháp	Đọc/ghi nghiệp vụ được giao
AI Service	Sinh ý tưởng, draft, summary	Không tự ghi/publish; chỉ nhận context đã lọc

3. Yêu cầu chức năng

ID	Mô tả	Input	Output	Trạng thái
FR-001	Đăng nhập/phân quyền	username/ password/ role	phiên đăng nhập, quyền	IMPLEMENTED BASELINE một phần
FR-002	Quản lý campaign	tên, objective, audience, product, dates, budget, status	bản ghi campaign	IMPLEMENTED BASELINE
FR-003	Quản lý channel	tên, loại, active	bản ghi channel	IMPLEMENTED BASELINE CRUD
FR-004	Quản lý content/schedule	channel, title/body/-type/scheduled_at	content gắn campaign	IMPLEMENTED BASELINE CRUD
FR-005	Ghi metric	ngày, views, clicks, conversions, cost	metric theo campaign/channel approved/rejected/published	IMPLEMENTED BASELINE CRUD + validation
FR-006	Duyệt content	content, approver, action		manager-only routes

ID	Mô tả	Input	Output	Trạng thái
FR-007	Tìm kiếm/lọc	tên/status/kênh/khoảng ngày/sort	danh sách campaign	IMPLEMENTED BASELINE
FR-008	Thông kê	metric	totals, CTR, conversion rate, CPA	dashboard KPI
AI-001	Sinh ý tưởng	brief/objective/audience/product/channel/tone	5 ideas	fallback baseline
AI-002	Sinh caption/email	brief/channel/tone	draft theo kênh	PROPOSED mở rộng UI
AI-003	Tóm tắt/gợi ý	metrics/budget/period	summary/recommendations	PROPOSED

3.1 Acceptance criteria cốt lõi

- start_date không sau end_date.
- clicks $\leq$ impressions, conversions $\leq$ clicks.
- Không trùng metric cùng campaign/channel/ngày.
- Nội dung AI ở trạng thái draft/pending không được publish.
- Không có API key trong repository.
- Khi không có provider, fallback trả đúng 5 ý tưởng và luôn có warning human review.

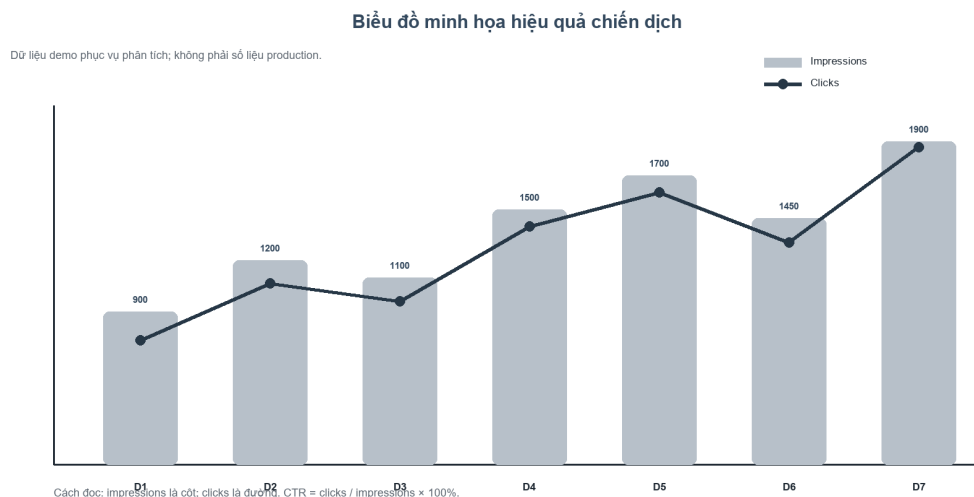


Figure 1: Biểu đồ minh họa impressions và clicks theo 7 ngày (dữ liệu demo)

4. Yêu cầu phi chức năng

ID	Nhóm	Yêu cầu	Cách xác minh
NFR-001	Security	authentication, authorization, CSRF, env secret, không commit API key	code review + test quyền
NFR-002	AI safety	không bịa claim, không tự đăng, có warning	unit/integration test + review
NFR-003	Data integrity	validation và unique constraint	model test/migration
NFR-004	Availability	migrate/seed/run sạch; backup/restore có hướng dẫn	runbook + restore check
NFR-005	Performance	CRUD p95 mục tiêu <2 giây/50 user; AI timeout 20 giây	target + timeout/fallback
NFR-006	Authorization	Staff nhập; Manager duyệt/từ chối/đăng; route đều kiểm tra role	permission tests
NFR-007	UX	status/filter/error/empty state rõ	manual/browser check
NFR-008	Maintainability	module hóa app, prompt tách khỏi view	structure review
NFR-009	Printability	A4; in trắng đen vẫn đọc được; màu không phải tín hiệu duy nhất	grayscale render check

4.1 Ma trận phân quyền

Chức năng	Marketing Staff	Marketing Manager
Xem/tạo/sửa campaign	Có	Có
Quản lý channel	Có	Có
Tạo content và ghi metric	Có	Có
Duyệt/từ chối/đăng content	Không	Có
Xem thống kê và gọi AI	Có	Có

Backup SQLite, RPO/RTO và cách restore được ghi tại docs/12-operations-and-backup.md.

5. Use case

5.1 UC-01 – Tạo chiến dịch

Actor: Marketing Manager/Staff.

Tiền điều kiện: đã đăng nhập và có quyền.

Luồng chính: mở form – nhập objective/audience/product/dates/budget – hệ thống validate – lưu campaign – hiển thị chi tiết.

Ngoại lệ: ngày sai hoặc ngân sách âm – báo lỗi, không lưu.

Hậu điều kiện: campaign có status và người tạo.

5.2 UC-02 – Sinh nội dung AI và duyệt

Actor: Staff yêu cầu; Manager duyệt.

Luồng chính: chọn brief/kênh/giọng – AI adapter tạo draft – lưu/hiển thị warning – Manager kiểm tra – approve hoặc reject – chỉ approved mới publish.

Ngoại lệ: provider lỗi/thiếu key – fallback; thiếu dữ liệu – warning.

Hậu điều kiện: content có source AI, prompt version và trạng thái duyệt.

5.3 UC-03 – Theo dõi hiệu quả

Actor: Manager/Staff được cấp quyền.

Luồng chính: nhập metric theo ngày/kênh – validate – aggregate – hiển thị views/clicks/conversions/cost/CTR/CPA.

Ngoại lệ: click vượt view hoặc conversion vượt click – từ chối.

Use case chính — Marketing AI

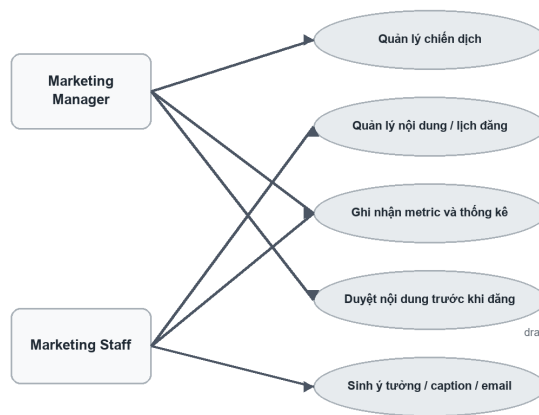


Figure 2: Use Case của hệ thống

6. Thiết kế dữ liệu

6.1 Bảng chính

Bảng	Khóa chính	Khóa ngoại	Ràng buộc
campaigns_channel	id	—	name unique
campaigns_campaign	id	created_by → User	budget ≥ 0, date range
campaigns_content	id	campaign, channel, approved_by → User	status workflow
campaigns_metric	id	campaign, channel	unique campaign/channel/date; nonnegative

6.2 Quan hệ

- Campaign 1–N Content.
- Campaign 1–N Metric.
- Channel 1–N Content.
- Channel 1–N Metric.
- User 1–N Campaign qua `created_by` và 1–N Content qua `approved_by`.

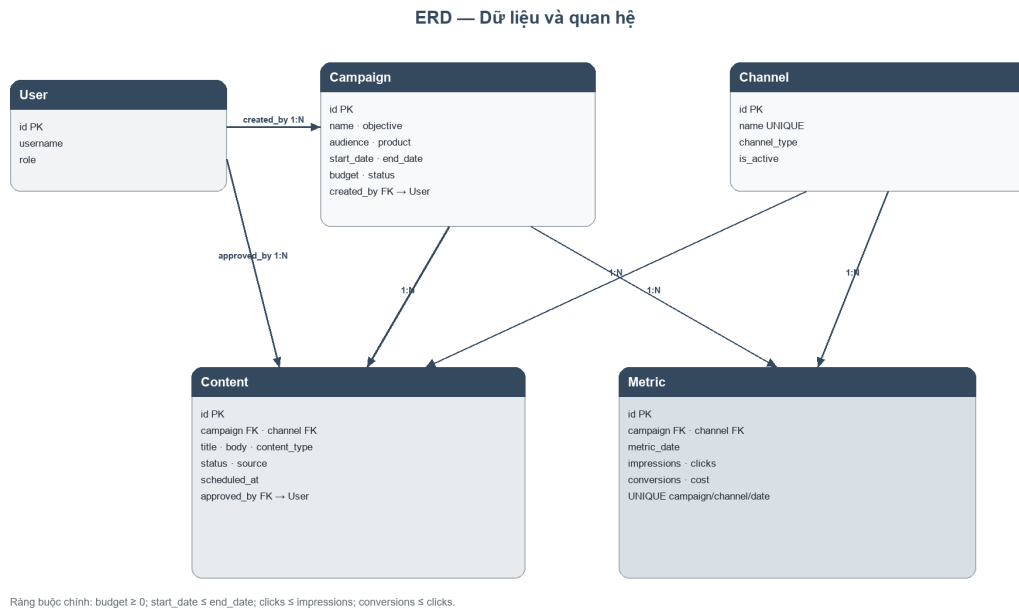


Figure 3: ERD – có User, `approved_by` và các quan hệ 1–N

7. Kiến trúc hệ thống

Browser

- > Django URLs/Views + auth/RBAC
- > Forms/Services/validation
- > Django ORM + SQLite
- > Campaign/Channel/Content/Metric/User
- > AI adapter (prompt version + provider/fallback + JSON validation)
- > human approval gate

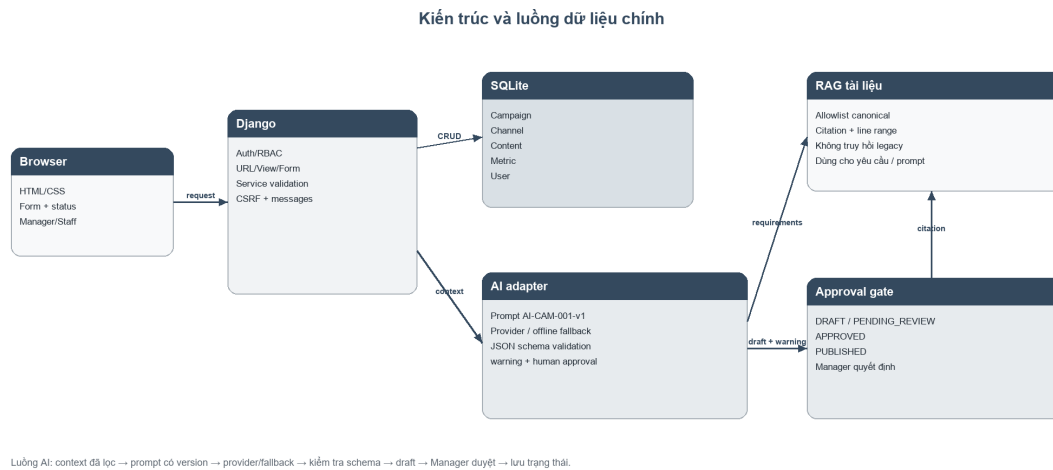


Figure 4: Kiến trúc và luồng dữ liệu chính

7.1 Mapping code

Layer	File	Trách nhiệm	Trạng thái
Config	marketing_ management/config/ settings.py	Django/SQLite/env	IMPLEMENTED BASELINE
Model	campaigns/models.py	entity, validation, aggregate, approval	IMPLEMENTED BASELINE
Form	campaigns/forms.py	input form	IMPLEMENTED BASELINE
Service	campaigns/services.py	create campaign transaction	IMPLEMENTED BASELINE
View	campaigns/views.py	auth/list/create/detail/ channel/metric/filter/ dashboard/approval/AI	IMPLEMENTED BASELINE
AI	campaigns/ai_service. py	prompt/provider/fallback/schema validation	IMPLEMENTED BASELINE
Test	campaigns/tests.py	25 test model/permis- sion/view/AI/CRUD/filter/dash- board/report/pagination/seed	IMPLEMENTED BASELINE

8. Định vị AI

8.1 AI trong sản phẩm

AI-001/002 hỗ trợ tạo draft; AI-003 có thể tóm tắt metric. AI không phải nguồn sự thật của ngân sách/metric và không tự thay đổi dữ liệu.

8.2 AI trong SDLC

Giai đoạn	Cách sử dụng	Minh chứng
KT1	phân tích actor, FR/NFR, ERD, vị trí AI	docs/ + prompt review
KT2	sinh model/CRUD/test/debug	25 test + manage.py check
KT3	thử prompt, kiểm tra schema/overclaim	evidence/ai/AI-CAM-001-v1-review.md
Cuối kỳ	tạo README/report/asset và review	PDF/LaTeX + checklist

9. Prompt và AI contract

9.1 Prompt system

System: Bạn là trợ lý marketing. Tạo nội dung nháp để con người duyệt; chỉ dùng thông tin được cung cấp; không bịa cam kết, số liệu, giải thưởng hoặc chứng nhận; không tự đăng. Nếu thiếu dữ liệu, nêu warning.

9.2 Prompt user

Campaign brief: {{campaign_brief}}

Objective: {{objective}}

Audience: {{audience}}

Product: {{product}}

Channel: {{channel}}

Tone: {{tone}}

Hãy đề xuất đúng 5 ý tưởng, mỗi ý tưởng gồm title, hook, draft và CTA.

9.3 Output contract

```
{
  "provider": "fallback|provider-name",
  "prompt_version": "AI-CAM-001-v1",
  "ideas": [{"title": "...", "channel": "...", "hook": "...",
    "draft": "...", "cta": "..."}],
  "requested_count": 5,
  "needs_human_approval": true,
  "warning": "..."
}
```

Backend chỉ nhận provider output khi có đúng 5 object đủ title/channel/hook/draft/cta, đúng prompt version và approval flag; nếu sai schema, timeout hoặc lỗi mạng thì dùng fallback.

10. Kiểm thử và minh chứng

10.1 Lệnh chạy local

```
cd marketing_management
python -m venv .env
```

```
.venv\Scripts\Activate.ps1
pip install -r requirements.txt
Copy-Item .env.example .env
python manage.py migrate
python manage.py seed_demo
python manage.py test campaigns -v 1
python manage.py runserver
```

Mở <http://127.0.0.1:8000/accounts/login/>. Tài khoản demo phải được tạo bằng `createsuperuser` hoặc gán nhóm Marketing Manager/Marketing Staff trong Django admin; repository không chứa mật khẩu mẫu.

10.2 Kết quả kiểm chứng

```
python manage.py check          -> no issues
python manage.py migrate --check -> pass
python manage.py test campaigns -v 1 -> 25 tests, OK
python manage.py seed_demo      -> Demo marketing data is ready.
```

Các test bao phủ aggregate metric, approval gate, fallback AI, provider contract, permission guard, CRUD bốn nhóm dữ liệu, lọc keyword/channel/date/sort, phân trang, filter sai không crash, dashboard KPI/report theo ngày và kênh, xử lý ProtectedError, staff bị chặn route manager-only và seed_demo idempotent/console-safe.

10.3 Đối chiếu Bài kiểm tra thường xuyên 2

Ma trận đầy đủ 10 tiêu chí nằm tại `docs/13-bai-2-implementation.md`. Bảng sau tóm tắt bằng chứng trong repository.

#	Tiêu chí	Trạng thái	Bằng chứng
1	Cấu trúc dự án hợp lý	IMPLEMENTED BASELINE	<code>config/</code> , <code>campaigns/</code> , <code>templates</code> , <code>static</code> , <code>docs</code> , <code>requirements</code>
2	Đăng nhập và phân quyền	IMPLEMENTED BASELINE	<code>auth URLs</code> , <code>marketing_access_required</code> , <code>manager_access_required</code> , test staff bị chặn
3	CRUD nghiệp vụ chính	IMPLEMENTED BASELINE	CRUD Campaign/Channel/Content/Metric; test update và POST delete
4	Tìm kiếm, lọc, sắp xếp	IMPLEMENTED BASELINE	keyword, status, channel, date range, sort và pagination; ngày sai không crash
5	Thống kê/báo cáo	IMPLEMENTED BASELINE	dashboard lọc ngày, KPI CTR/conversion/cost và report/biểu đồ theo kênh
6	Giao diện dễ dùng	IMPLEMENTED BASELINE	<code>templates</code> , CSS responsive, empty state, message, validation, confirm delete, ARIA

#	Tiêu chí	Trạng thái	Bằng chứng
7	CSDL và dữ liệu mẫu	IMPLEMENTED BASELINE	SQLite, migration, seed demo, constraint; test seed idempotent
8	Xử lý lỗi cơ bản	IMPLEMENTED BASELINE	validation, lọc ngày sai, 400/405, protected delete và thông báo không crash
9	Minh chứng AI lập trình	IMPLEMENTED BASELINE	evidence/ai/ B2-CODE-001-v1-review.md, fallback/provider contract test
10	Mã nguồn/tài liệu chạy thử	IMPLEMENTED BASELINE	README, .env.example, requirements, lệnh chạy/test, LaTeX/PDF/ZIP và Git history

10.4 Minh chứng sử dụng AI

evidence/ai/B2-CODE-001-v1-review.md ghi input theo nguồn P0, phạm vi hỗ trợ CRUD/filter/-dashboard, file đã sửa, cách sinh viên kiểm chứng và giới hạn. Phản hồi AI nghiệp vụ fallback được lưu riêng trong thư mục evidence/ai/ cùng JSON đã khử dữ liệu. Kiểm tra template/test client cho dashboard, ARIA và pagination được ghi tại evidence/runtime/B2-UI-001-v1-review.md; không tuyên bố đã kiểm thử mọi trình duyệt khi chưa có môi trường DevTools.

11. Rủi ro và điểm mở

ID	Rủi ro/điểm mở	Mức	Cách xử lý
RISK-001	Provider ngoài chưa gọi thật	Cao	fallback + mock/contract; cần API key/endpoint để tích hợp
RISK-002	Overclaim/prompt injection	Cao	grounding + approval + redaction
RISK-003	Ma trận quyền cần xác nhận	Trung bình	test quyền; chốt khi demo
RISK-004	AI UI summary chưa có	Trung bình	giữ PROPOSED
RISK-005	Tài liệu legacy	Cao	loại khỏi manifest

12. Kế hoạch triển khai tiếp

1. Bổ sung audit log đầy đủ và các filter nghiệp vụ nâng cao.
2. Thêm màn hình AI ideas và tạo Content từ draft với audit record.
3. Thêm AI performance summary từ metric đã kiểm quyền.
4. Nếu được cấp endpoint, thêm integration test provider thật, injection, PII, timeout và schema lỗi.
5. Đã chốt baseline; trước khi nộp kiểm tra git status, chạy lại checklist và đóng gói PDF/LaTeX/ZIP.

Kết luận

Đề tài đúng của nhóm là **Hệ thống quản lý chiến dịch marketing có tích hợp AI**, không phải hệ thống quản lý bán hàng. Hồ sơ đã xác định bối cảnh, actor, FR/NFR, dữ liệu, kiến trúc, vị trí AI, prompt, approval gate, backup và minh chứng phản hồi. Baseline code/test khớp với các trạng thái trong báo cáo; provider thật và AI summary vẫn giữ nhãn PROPOSED/OPEN để bảo đảm trung thực học thuật. Bài 2 được đối chiếu riêng theo 10 tiêu chí tại docs/13-bai-2-implementation.md; điểm số cuối cùng vẫn do giảng viên chấm.